

2026.6.2

摘要

针对低轨卫星（LEO）遥感任务中存在的链路时变性强、星载算力受限、任务语义重要性空间分布不均以及关键语义信息极易陈旧等核心问题，本文提出并深化了一种面向 LEO 图像语义通信的语义感知协同推理联合优化框架。

方法首先利用轻量级解析器在源卫星侧提取任务相关的感兴趣区域（ROI），并结合类别优先级、检测置信度等构造连续的语义价值函数。为解决在线系统单纯追求高价值而过度压缩导致特征失效的“作弊漏洞”，本文引入了离线标定的多层感知机（MLP）任务质量代理，将语义价值与执行质量相乘，形成结果导向的约束效用。在决策维度上，模型摒弃了导致通信计算深度耦合的模型切分机制，退化为纯本地早退（early-exit）与跨星完整卸载的离散选择。在底层资源分配层面，彻底剥离了基于香农公式的底层连续凸优化求解，将其转化为时间复杂度为 $O(1)$ 的信噪比（SNR）查表映射机制，并辅以全功率发射与最高频定频计算的物理预设。针对语义时效性，本文创新性地提出静态空间网格化的语义信息年龄（AoSI）评估架构，通过概率联合逻辑与平滑衰减法则量化宏观语义突变。最后，在时延与质量双重硬约束下，构建基于 Lyapunov 漂移加惩罚的单层端到端智能求解模型。预期实验环境将涵盖多种遥感数据集与在轨模拟，所提改进方法能够在保证数学严谨性的同时，实现复杂时变条件下的在线极速计算与关键业务时效保障。

引言

Shannon 的经典通信理论长期以来主要关注符号与比特在物理信道中的可靠传输，然而，随着近年来人工智能与无线网络的深度融合，快速发展的语义通信范式开始更加强调“完成下游任务所需的核心信息是否被有效且精准地传递”。围绕这一前沿方向，国内外学术界与工业界已经形成了涵盖文本、图像、语音、视频和多模态语义通信的多个重要分支，研究的重点正经历从“传什么比特”逐步转向“传什么语义”的深刻变革。对于遥感图像处理、大规模视频监控、无人机与机器人协同等特定任务而言，仅仅追求底层像素级别的无损重建通常会浪费极其宝贵的频谱带宽，而采用任务导向的语义表示方式，则能够更加直接、高效地服务于目标检测、特征识别、轨迹跟踪与宏观场景理解。

与此同时，低轨卫星（LEO）边缘计算与星载智能正在迅速成为 6G 通信时代的关键研究方向。通过将计算能力直接部署到靠近数据源的卫星边缘云节点，不仅极大地缓解了星地回传链路的带宽压力，更天然契合了地面基础设施稀缺地区、广袤海洋、偏远边境以及灾害应急现场等极端场景的需求。语义通信理念与 LEO 卫星边缘计算架构的有机结合，为实现“少传原始数据、快做高层任务”提供了一种极具潜力的全新体系结构。已有的大量工作深入研究了卫星边缘云环境下的语义辅助任务卸载、LEO 卫星异构任务的算力分配，以及多星集群之间的协同计算卸载问题。

然而，现有的语义边缘协同研究大多存在三个显著的断点，导致理论模型向在轨工程部署转化时困难重重。其一，许多声称具备语义感知的卸载工作未能显式处理遥感图像中不同 ROI 之间的重要性差异，仍然停留在以整个图像或整个任务为粒度的粗放决策层面。其二，尽管早退机制（early-exit）与模型分布式协同推理（Model Split）在理论上均被证明能够降低边缘智能的时延

与能耗，但在星间链路受限且高度动态的卫星协同场景中，对二者的联合建模往往过于复杂且缺乏可解性。其三，在实时监测类业务中，语义信息是否“新鲜”以及场景是否发生“突变”至关重要，而现有研究普遍更关注传统的排队时延与芯片能耗，对语义信息的陈旧演化过程刻画严重不足。更为致命的是，在尝试修补上述断点的初步理论框架中，往往引入了难以在卫星算力平台上实时运行的连续资源凸优化操作，或预设了诸如完美跨帧目标追踪等不切实际的物理假设。

基于上述背景与现实痛点，本文紧密围绕具体的空天业务任务（如海上核心目标检测、自然灾害应急监测、复杂动态场景理解），提出一种改进的面向 LEO 图像语义通信的语义感知协同推理联合优化方法。本文的核心理论贡献与工程化改进体现在以下三个层面：首先，彻底重构了 QoE 效用评估体系，建立必须依赖 MLP 质量代理函数与 ROI 语义价值联合驱动的惩罚机制，并利用空间静态网格化技术将像素级特征追踪转换为宏观的网格语义信息年龄 (AoSI) 代价模型。其次，大刀阔斧地精简了离散与连续动作空间，去除了繁冗的模型切分维度，并将极其耗时的香农反算凸优化重写为基于信噪比查表映射的 $O(1)$ 复杂度模块。最后，在保证严格理论边界的前提下，将简化的物理资源分配与早退/协作策略统一融合到基于 Lyapunov 虚拟队列引导的长期随机优化框架中，从而完美兼顾了数学模型的严谨性与在轨调度的极致在线可执行性。

相关工作

在语义通信的基础理论与应用探索方面，已有研究从任务导向建模、多模态语义信息融合以及传输安全等多个角度进行了系统性总结。例如，DeepSC 等标志性工作率先向业界展示了由深度学习模型驱动的语义通信全新范式，打破了传统香农架构的模块化壁垒。后续关于任务导向的图像语义通信研究进一步将下游人工智能任务的实际执行性能（如分类准确率、检测平均精度）直接纳入了系统的端到端优化目标之中。相关的中文综述文献也对从文本、静态图像、音频、动态视频到多模态跨域语义通信的发展脉络进行了较为完整的学术梳理。这些密集涌现的研究成果充分说明，语义通信最自然、最能发挥其根本价值的应用场景，恰恰是如同遥感图像这种“底层数据信息量极其庞大，但顶层任务关注点却异常稀疏”的特殊领域。

在边缘边缘协同推理与智能卸载方向，以 BranchyNet 为代表的研究证明了 early-exit 机制可以有效地使神经网络具备“容易分辨的简单样本在浅层网络早退出，难以分辨的复杂困难样本深入网络深层推理”的能力，从而实现算力资源的动态适配。而较新的关于深度模型分布式推理的研究则在理论上表明，将 early-exit 与模型层间切分联动，能够显著降低系统整体的通信与计算时延。另一方面，语义感知的边缘卸载研究已经开始广泛采用 QoE 指标来统一刻画时延、能耗与最终任务性能之间的权衡关系。在 LEO 卫星边缘计算的具体细分方向上，异构任务的并发需求处理、时变星间/星地链路的自适应、多卫星协同算力卸载以及基于多层分解（如交替方向乘子法、离散连续解耦）的复杂求解算法，都已成为当前极具活力的活跃研究主题。

然而，与上述文献相比，本文的创新差异与工程反思在于：我们不再局限于单纯研究某种理想化的“语义提取传输”或常规的“卫星算力卸载”，也不再为了追求数学方程的华丽而盲目堆叠“early-exit”与“模型切分”机制。本文敏锐地意识到，真实在轨调度的核心痛点在于状态空间爆炸与不可实现的物理预设。因此，本文通过构建以结果为导向的代理评估、静态空间网格化感知以及查表替代非线性优化的系列手段，把 ROI 的语义真实价值、深度网络的早退出口、宏观空间的新鲜度以及计算通信物理资源的离散调度进行深度降维与重新统一建模。这使得本文所提方法更为真实地贴近 LEO 遥感智能监测任务的在轨现实需求：系统只为最重要且正确处理的语义买单，只在算

力真正富余时进行深层推理，彻底杜绝无谓的跨星切分交互，并在时间平滑演进上长期保证关键物理空间的时效性与队列稳定性。

数学建模部分

为了构建具备工程可操作性的低轨卫星联合调度系统，必须对全局变量、物理假设以及空间转换逻辑进行严密的数学定义。以下表格详细列出了本文改进重构后的核心参数符号及其对应物理含义，以及系统赖以运行的基础假设条件。

符号	核心含义定义
t	离散系统运行的时隙索引，固定单个时隙长度为 Δ
x_t	处于时隙 t 周期内源卫星传感器获取的原始遥感图像观测
$\mathcal{K}_t$	单帧图像中通过轻量解析器提取的所有 ROI 集合，内部索引为 k
g	将原始图像视角划分为固定 $M \times N$ 个静态物理网格后的网格索引
$\mathcal{K}_{g,t}$	根据中心点法则，唯一归属于空间网格 g 内部的目标集合
$v_{k,t}$	特定 ROI k 的固有语义价值，数值越高代表该物理目标越关键
$V_{g,t}$	采用概率联合法则计算的网格 g 宏观综合语义价值
$q_{k,t}$	基于轻量 MLP 代理模型离线标定并在线预测的任务质量（mAP 替代值）
$e_{k,t}$	深度语义网络执行推理时选择的早退出口（early-exit）索引
$j_{k,t}$	协作卫星通信索引， $j = 0$ 表示在源卫星本地处理，大于 0 为星间卸载
$\beta_{k,t}$	对卸载目标采取的特征图压缩等级或量化强度策略
$b_j(t)$	卫星系统中分配给源星向协作卫星 j 传输链路的频谱带宽
$\tau_j(t)$	基于固定功率与 SNR 查表法直接除法算得的物理传输极简时长
f_i^{max}	所有参与协同的卫星节点 i 均锁定的最大有效定频计算频率
$Q_i(t)$	节点 i 内部累积的计算工作负载虚拟排队队列
$\Xi_{g,t}$	网格 g 融合物理时间衰减与场景突变的最终综合语义年龄代价

模型基础假设	核心内容表述
H_1	在单一离散时隙 Δ 内，星间通信信道大尺度衰落与可见接触窗口保持准静态
H_2	每个提取出的 ROI k 在单时隙内至多只能被原子化地分配给一颗协作卫星处理
H_3	协作卫星完成推理后回传的仅仅是轻量检测结果/语义标签坐标，回传负载在时延模型中极小

模型基础假设	核心内容表述
H_4	模型早退出口以及各级压缩等级组合所对应的“质量-时延-能耗”非线性关系可由离线代理获取
H_5	所有在轨卫星节点的算力芯片在任务执行期均运行在最高恒定主频，屏蔽动态电压调节损耗
H_6	星间链路发射系统均采用恒定全功率运行策略，以最大化抵抗复杂的深空衰落效应
H_7	卫星平台前端搭载的轻量级 ROI 检测器召回率处于极高水平，不会系统性漏检关键高价值业务目标

1. 系统基础通信与计算架构模型

考虑一个由单颗负责对地观测的低轨源卫星与若干颗分布在其轨道平面及异轨道的候选协作卫星联合构成的 LEO 图像语义通信系统。整个系统遵循离散时间序列步进运行，系统时间被严格划分为长度恒定为 Δ 的时隙，时隙索引记为 $t = 0, 1, 2, \dots$ 。

在任意运行观测时隙 t 的起始时刻，源卫星传感器获取一片广袤区域的原始遥感图像帧 x_t （可为连续光流序列或单帧抓拍）。随后，源卫星动用极少量的算力开销，通过预部署的轻量级前端 ROI 检测器对全图进行粗略扫描，快速提取出蕴含潜在业务价值的候选语义区域集合 $\mathcal{K}_t = \{1, 2, \dots, K_t\}$ 。对于集合中捕获的任意一个 ROI $k \in \mathcal{K}_t$ ，该轻量检测器会即时输出一组基础元特征向量： $\xi_{k,t} = (B_{k,t}, y_{k,t}, \hat{p}_{k,t}, a_{k,t})$ 。其中， $B_{k,t}$ 表示该 ROI 在物理坐标系下的几何边界区域（可以是水平包围框、旋转目标框或不规则的语义 Mask）； $y_{k,t}$ 为网络对其业务类别的初步粗略预判； $\hat{p}_{k,t}$ 为对应类别的概率检测置信度； $a_{k,t}$ 则是该 ROI 所覆盖的像素总面积。系统不再强求检测器能够输出跨帧追踪的突变强度，以避免在轨运算的灾难性崩溃。

2. ROI 个体语义价值的截断与评估建模

在多源任务并发的空天网络中，如果仅仅运用僵化的静态规则将大面积的高/中/低关注度 ROI 强制绑定至某些特定动作空间（例如规定所有大面积目标必须深层推理、必须消耗高带宽下传），系统将丧失应对突发拥塞的弹性调度能力。因此，本文将每一个 ROI 承载的相对重要性映射并建模为一个具有连续平滑梯度的语义价值标量 $v_{k,t}$ 。

该价值标量的具体构建方程为：

$$v_{k,t} = \Pi_{[0,1]} \left(w_y \rho(y_{k,t}) + w_p \hat{p}_{k,t} + w_a \frac{a_{k,t}}{A(x_t)} \right)$$

Note

$v_{k,t}$ 表示第 t 帧中 ROI k 的 **语义价值**，一个归一化到 $[0,1]$ 的连续值。用于衡量该 ROI 对下游任务的重要性，值越高表示越关键。

$\Pi_{[0,1]}(\cdot)$ 表示将括号内计算结果 **截断到 $[0,1]$ 区间**，防止加权和超过 1 或小于 0。

- $\rho(y_{k,t})$: 类别映射到优先级（任务重要性）。例如海上目标可能比背景云更重要。
- $\hat{p}_{k,t}$: 轻量检测器对 ROI k 类别的预测置信度。置信度高意味着检测可靠性高。
- $a_{k,t}$: ROI k 的像素面积。
- $A(x_t)$: 整幅图像的总像素面积。

然后可定义高、中、低价值 ROI:

$$\mathcal{H}_t = \{k \mid v_{k,t} \geq \theta_H\},$$

$$\mathcal{M}_t = \{k \mid \theta_L < v_{k,t} < \theta_H\},$$

$$\mathcal{L}_t = \{k \mid v_{k,t} \leq \theta_L\}.$$

这里的分层只用于约束强弱和优先级排序，而不是固定动作规则。也就是说，高价值 ROI 不一定必须卸载，低价值 ROI 也不一定必须丢弃，而是由后续优化模型根据链路、队列、算力和能量状态统一决策。

⚠ Caution

取消了语义变化强度 $\delta_{k,t}$ ，因为这个跨帧变量默认有一个稳定的目标跟踪器，在卫星场景中难以落地。

3. 早退出口 (Early-exit) 与无切分协同推理决策

本研究考虑部署于卫星边缘节点执行深层次语义理解与高精度再确认的深度主干网络 (Backbone Model)。

假设该网络呈线性堆叠式结构，总共有 L 个基础计算层。为了支持自适应动态算力调节，网络架构中预先设计并挂载了 M 个允许提前输出推理结果的早退分支出口 (early-exit)，其集合表示为 $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_M\}$ ，其中 $e_M = L$ 对应着网络的最末端输出层，代表完成全部最深层次的高精推理。

⚠ Caution

原始框架试图在源卫星计算前 s 层再把特征图卸载，实现起来极为复杂，在针对 ROI 分割的实际图像任务中，前端轻量解析器本身已经在物理像素层面对庞大的原图进行了空间切割，所以本优化框架砍掉模型切分维度。

动作空间退化为：决策变量集包含目的节点选择 $j_{k,t} \in \{0\} \cup \mathcal{N}_t$ ，早退出口选择 $e_{k,t} \in \mathcal{E}$ ，以及压缩量化等级策略 $\beta_{k,t} \in \mathcal{B}$ 。

当决策网络判定某一目标在当前时隙由本地卫星计算 ($j_{k,t} = 0$) 时，调用源卫星自身算力。目标图片片段将被送入本地网络执行前向传播，直至抵达强化学习网络指定的 $e_{k,t}$ 层分支后输出语义结果。此路径对应的累积计算负荷为 $C_{k,t}^{exit}(e)$ 。

当决策网络判定该目标跨星协同卸载 ($j_{k,t} > 0$) 时，系统调用压缩编码器依照指定的压缩强度 $\beta_{k,t}$ 对包含原始 ROI 片段进行打包，生成总数据量为 $D_{k,t}(\beta_{k,t})$ 的压缩传输载荷送入射频队列。目标接收卫星 j 解码数据后，将在其本地硬件上独立、完整地跑完由入口至出口层 $e_{k,t}$ 的全套网络推理流程。

4. 任务质量代理函数构建

⚠ Caution

这是系统规避调度作弊、保障最终语义业务成功闭环的关键机制。

$$QoE_t = \omega_q \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_t} v_{k,t} q_{k,t}}{\sum_{k \in \mathcal{K}_t} v_{k,t} + \varepsilon} - \omega_T \frac{\bar{T}_t}{T_{\text{ref}}} - \omega_E \frac{E(t)}{E_{\text{ref}}} - \omega_A \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_t} \Xi_{k,t}}{\Xi_{\text{ref}}}.$$

如果系统在资源分配时的收益仅仅取决于目标自带的客观语义价值 $v_{k,t}$ ，调度器在深度强化学习训练时，为了疯狂削减后续目标函数中针对能耗开销和时间延迟的惩罚项，会产生极端的“怠工”倾向。例如，面对一个 $v_{k,t} = 0.99$ 的核心军事设施目标，系统会直接选择采取最极端的有损压缩比例（如降采样至几像素），或在网络运算成本最低的第一层即刻早退。这种决策在算法层面虽然极大省下了带宽和算力，拿到了系统虚高的 QoE 跑分奖励，但下游核心业务模型根本无法从中剥离任何有效情报，任务彻底宣告失败。

系统不仅要主动筛选出高价值的 ROI，更必须将其通过恰当深度的网络并维持高质量传输，把它“做对”。由于在轨运行时缺乏地面真相（Ground Truth）标签，系统无法实时反算真实的 mAP（目标检测是否准确的核心指标），我们采用了一种离线标定、在轨极速映射的代理函数（Proxy）架构 $q_{k,t}$ 。

具体的工程实现遵循严格的两阶段流水线：

第一阶段：构建高消耗的离线 Profiling 数据池在部署前，利用地面算力中心处理包含真实目标的海量标准遥感数据集（如 DOTA 或 xView）。针对主干网络，遍历动作空间中所有可能的特征压缩等级 β 与退出点 e 的海量组合。轻量级预检网络首先扫过图像提取各 ROI 的元特征向量 $\chi_{k,t} = [y_{k,t}, \hat{p}_{k,t}, a_{k,t}, e, \beta]$ 。随后，通过暴力穷举将带损耗处理的图像送入网络端点，真实核算并在后端记录下该种配置下的目标真实 mAP，从而构建起数以十万计条目的表格型映射数据集。

第二阶段：训练并固化极轻量级 MLP 网络代理在 PyTorch 等框架中，利用预先打磨的表格数据，训练一个极其紧凑的多层感知机作为代理网络 `TaskQualityProxy`。

该 MLP 将被固化并搭载于源卫星调度系统中。在轨业务期间，每当新生一个 ROI 需进行资源调配尝试时，其特征向量将伴随假定的动作组合 (e, β) 喂入此微型网络，仅需微秒级即可输出高质

量的连续预测值 $q_{k,t}$ 。系统随后强制将该质量代理与固有语义价值相乘 ($v_{k,t} \times q_{k,t}$) 作为后续 QoE 的核心提振激励。

5. 联合决策二元变量

定义二元指示变量 $x_{k,j,e,\beta,t} \in \{0, 1\}$ 。

当 $x_{k,j,e,\beta,t} = 1$ 时，代表系统在观测时隙 t ，正式决定将局部图像片段 ROI k 委派给卫星节点 j 处理，其深度推理在 e 层输出结论，跨星搬运特征压缩强度为 β 。同时预留丢弃兜底动作变量 $x_{k,\emptyset,t} \in \{0, 1\}$ 。每个提取后的独立 ROI 最终必然且只能被挂载于唯一确定的处理之上：

$$x_{k,\emptyset,t} + \sum_{j \in \{0\} \cup \mathcal{N}_t} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{\beta \in \mathcal{B}} x_{k,j,e,\beta,t} = 1, \quad \forall k \in \mathcal{K}_t$$

6. 通信资源模型的简化重构

Caution

抛弃旧模型（放弃连续凸优化倒逼功率）

原模型给定一个数据量 D 和一个必须完成的时间上限 τ ，然后利用香农信道容量约束反推卫星需要多大的发射功率才能满足这个速率要求。

$$D_j(t) \leq b_j(t) \tau_j(t) \log_2 \left(1 + \frac{p_j(t) h_{0j}(t)}{N_0 b_j(t)} \right).$$

由此可反推出满足传输要求的最小发射功率：

$$p_j^*(t) = \frac{N_0 b_j(t)}{h_{0j}(t)} \left(2^{\frac{D_j(t)}{b_j(t) \tau_j(t)}} - 1 \right).$$

传输能耗为

$$E_j^{\text{trans}}(t) = p_j^*(t) \tau_j(t).$$

• 涉及的变量：

- $p_j^*(t)$: 计算得出的在 t 时刻为了满足传输要求而需要的**动态最优发射功率**。
- N_0 : 噪声功率谱密度（常数）。
- b_j : 分配给该链路的带宽。
- h_{0j} : 信道增益（综合了衰落等因素）。

- $D/b\tau$: 实际上是要求达到的频谱效率目标（数据量除以带宽和时间）。
- 包含指数运算 ($2^{D/b\tau} - 1$)，如果在强化学习的每一个 Step 都去求解这个非线性方程，计算开销巨大，根本无法做到“在轨实时应用”。
- 原来是限定传输物理时延去反推发射功率，改为限定发射功率计算SNR，进一步推算频谱效率和

新模型的重构（基于查表法的被动感知）

不再根据目标去动态调整功率，而是固定发射功率，去被动适应信道，能传多快传多快。

Step 1: 设定全局常量

- P^{max} : 射频功放模块的额定最大发射功率。系统假设 $p_j(t) = P^{max}$ 始终成立。
- B_{total} : 系统预设的总可用频段资源。
- P : 天线发射总功率。

Step 2: 计算当前信道状态 (SNR)

- 过程：依据星历数据预测卫星位置，结合大尺度衰落，计算出接收端的信噪比SNR。

Step 3: 查表映射

- 过程：将上一步算出的连续的 SNR 值，代入自适应调制编码 (AMC) 字典列表中查找，得到一个离散的频谱效率。
- 查表效率(SNR): 这是一个映射函数的结果，单位是 bps/Hz。

计算最终通信延迟 (O(1) 复杂度)

Step 1: 计算实际底层吞吐速率

- **过程：**用分配给该卫星的带宽乘以刚才查表得到的频谱效率。
 - $R_j(t)$: 向邻接卫星 j 传输的实际吞吐速率 (bps)。
 - b_j : 假设基于 TDMA 机制独占的或均分得到的带宽。

Step 2: 计算传输物理时延

- 过程：用要传输的数据包体积除以实际吞吐速率。
 - $D_{k,t}$: 原始的数据包体积。
 - $\beta_{k,t}$: 数据包的压缩率或压缩特征体积。
 - $D_{k,t}(\beta_{k,t})$: 经过压缩后，实际需要抛给卫星 j 传输的数据包最终体积。
 - $\tau_j(t)$: 向卫星 j 馈送特征包所占用的关键传输物理时延。

$$\tau_j(t) = \frac{D_{k,t}(\beta_{k,t})}{R_j(t)}$$

7. 定频计算与时延/能耗队列演进模型

⚠ Caution

之前的计算能耗采用经典 DVFS 形式 $E_i^{\text{comp}}(t) = \kappa_i \bar{C}_i(t) f_i^2(t)$ ，实际的轻量级卫星搭载执行边缘推理时，往往最高主频峰值满负荷运转，以榨取最极限的时延响应表现，频繁地在多核之间拉锯切换动态电压频率（DVFS）会引起严重的缓存错乱与发热不均。因此，本文强行约定全局所有工作节点的计算主频不再是连续被控变量，而直接锚定为常量 $f_i(t) \equiv f_i^{\text{max}}$ 。

任务积压排队模型： 设 $Q_i(t)$ 指代网络中各卫星单元在此时隙起点累积滞留于缓冲内存中的历史推理指令总负荷量（计量单位换算为 CPU cycles）。当星上芯片以恒定极限频宽 f_i^{max} 在周期长度为 Δ 的时隙内全力倾泻算力后，队列的动态更新准则演变为：

$$Q_i(t+1) = \max\{Q_i(t) - f_i^{\text{max}} \Delta, 0\} + A_i(t)$$

其中 $\max\{\cdot, 0\}$ 作为边界保护墙，确保即使算力溢出，负荷也不会为负值。 $A_i(t)$ 是本时隙内决策该节点的所有新任务计算负荷累加汇总。

基于此，由于排队造成的任务前置静置等待时长可无缝近似为 $W_i(t) = Q_i(t) / f_i^{\text{max}}$ 。

综合时延闭环评估模型：

基于排队机制与 $O(1)$ 查表传输时长，每个目标的生命周期总时延得到了清晰量化。

若系统选择保守不出站，使得目标 ROI 完全滞留于源卫星本地闭合消化，其完成事件总触发时延为：

$$T_{k,t}^{\text{loc}} = W_0(t) + \frac{C_{k,t}^{\text{exit}}(e_{k,t})}{f_0^{\text{max}}}$$

其中 $C_{k,t}^{\text{exit}}$ 表示在原节点算力平台上打通至 e 级特征分支的固有算力需求。而一旦执行跨星接力下放策略，由于摒弃了模型二次切分交割，时延累加链条彻底清晰化。它必须忠实记载源卫星的起始排队拥堵 W_0 、封装前预处理运算耗时 $C^{\text{prep}} / f_0^{\text{max}}$ 、通过前节所述极其廉价的 $O(1)$ 除法获取的链路传送净时延 $\tau_j(t)$ 、电磁波跨越宇宙真空物理传播的时延 d_{0j}^{prop} 、抵达宿主协作卫星后的他乡落地排队延宕 $W_j(t)$ 、在目标卫星上开启完整骨干网络直至 $e_{k,t}$ 层输出终端特征的全套算力消化耗时，最后叠加轻薄的控制指令与类别标签逆向回传至母星耗散的 d_{j0}^{ret} ：

$$T_{k,t}^{off} = W_0(t) + \frac{C^{prep}}{f_0^{max}} + \tau_j(t) + d_{0j}^{prop}(t) + W_j(t) + \frac{C_{k,t}^{exit}(e_{k,t})}{f_j^{max}} + d_{j0}^{ret}(t)$$

全局线性能耗模型： 没有了 DVFS 的平方项和香农反算的指数拖累，整座通信算力联邦体系在单一观测窗口内烧掉的总能量 $E(t)$ 被平整为完全由负载数量堆叠起来的线性函数。系统总耗电分为两极：

$$E(t) = \sum_i \kappa_i \bar{C}_i(t) (f_i^{max})^2 + \sum_{j \in \mathcal{N}_t} P_j^{fixed} \times \tau_j(t)$$

Note

• 系统总能耗

- 第一项：所有卫星计算能耗之和
 - 公式： $\kappa_i \bar{C}_i(t) (f_i^{max})^2$
 - κ_i ：卫星 i 的芯片能耗系数（硬件特性，越高耗电越多）
 - $\bar{C}_i(t)$ ：卫星 i 在时隙 t 实际执行的计算 cycles（工作量）
 - f_i^{max} ：卫星 i 的计算频率
- 第二项：通信能耗
 - $\sum_{j \in \mathcal{N}_t} P_j^{fixed} \times \tau_j(t)$
 - $j \in \mathcal{N}_t$ ：所有协作卫星
 - $\tau_j(t)$ ：源卫星向协作卫星 j 发送特征包的传输时长
 - P_j^{fixed} ：定额发射天线功率

8. 彻底摒弃目标级追踪的网格化语义信息年龄（AoSI）系统

Caution

在试图量化监控场景中关键信息的“新鲜过期”程度时，最初的原始架构勾勒了一幅利用多目标跟踪器（MOT）持续死锁监控每一个ROI，它要求系统时刻掌握上一时隙与本时隙某艘特定舰船的类别判定指示器变异 $1\{y_{k,t} \neq \hat{y}\}$ 、几何边框物理偏移重合度波动 $\text{IoU}(B, \hat{B})$ 甚至底层卷积层特征高维向量的余弦角夹角裂变程度 $\cos(z, \hat{z})$ ，实际工程难以实现。

$$\zeta_{k,t} = \Pi_{[0,1]} \left(\lambda_y \mathbf{1}\{y_{k,t} \neq \hat{y}_{k,t-}\} + \lambda_B \left(1 - \text{IoU}(B_{k,t}, \hat{B}_{k,t-}) \right) + \lambda_z \left(1 - \cos(z_{k,t}^{\text{lite}}, \hat{z}_{k,t-}) \right) \right),$$

为此，本重构模型引入了“静态空间网格化感知阵列”理念。

第一步：空间离散化与目标归属

系统对卫星镜头捕捉到的大范围二维平面视场分割，将其均匀切割为 $M \times N$ 个死锁在物理坐标系上的静态方格矩阵块，每个被切分出的地理网格被赋予唯一标识序列号 g 。所有被轻量网络刚识别出来的集合 $\mathcal{K}_t$ 中每一ROI，都会被系统基于其探测框的中心锚点，确定其唯一的网格归属，从而确定各个网格自己的ROI目标集合 $\mathcal{K}_{g,t}$ 。

第二步：网格综合语义价值 $V_{g,t}$ （概率联合 OR 逻辑）

为了避免单一极高价值目标被杂波淹没，同时防止目标密集区域数值爆炸，采用联合概率逻辑计算网格的整体价值。

假设目标 k 的个体语义价值为 $v_{k,t} \in [0, 1]$ ，则网格 g 的综合语义价值定义为：

$$V_{g,t} = 1 - \prod_{k \in \mathcal{K}_{g,t}} (1 - v_{k,t})$$

- **物理意义：** 只要网格内存在一个高价值目标（如 $v = 0.9$ ），整个网格的价值就会被拉高至 ≥ 0.9 ；如果存在多个中低价值目标，其价值会自然累加，但被严格有界地控制在 $[0, 1]$ 之间。

第三步：宏观语义差异因子 $C_{g,t}$ （替代图像特征追踪）

通过网格整体价值的跨时隙波动，来宏观表征该区域“是否发生了值得关注的新鲜事”（例如目标的突然出现、消失或类别置信度骤变），从而彻底免除像素级特征的余弦相似度计算。

$$C_{g,t} = \alpha + (1 - \alpha) |V_{g,t} - V_{g,t-1}|$$

- **物理意义：** $\alpha \in (0, 1)$ 为基础时效因子，确保即使场景完全静止，年龄也会基础增长；绝对差值项表征了语义突变的剧烈程度。突变越剧烈， $C_{g,t}$ 越大，系统越需要优先处理该网格。

第四步：网格物理年龄 $A_{g,t}$ 与平滑更新法则（Soft Reset）

网格年龄不能简单地因为“处理了其中一个目标”就全盘清零，需要根据任务完成的质量进行平滑衰减。

定义“网格任务达标率” $R_{g,t} \in [0, 1]$ ，即在时隙 t 内，满足时延约束（ $\leq D_r^{\max}$ ）且满足质量约束（ $\geq q_r^{\min}$ ）的被处理目标价值之和，占该网格总价值的比例。

网格物理年龄的更新法则为：

$$A_{g,t+1} = A_{g,t} \times (1 - R_{g,t}) + 1$$

- **物理意义：** 如果该网格内的目标被完美下传或协同推理 ($R_{g,t} = 1$)，年龄归 1；如果完全被丢弃或超时失效 ($R_{g,t} = 0$)，年龄严格 +1；部分成功则按比例衰减。这在强化学习环境中构成了极佳的连续状态反馈。

第五步：最终综合网格语义年龄 $\Xi_{g,t}$

结合上述三个维度，网格 g 在时隙 t 的空间语义新鲜度惩罚项定义为：

$$\Xi_{g,t} = V_{g,t} \times C_{g,t} \times A_{g,t}$$

系统的总语义年龄代价为当前视场内所有网格的代价之和： $\sum_g \Xi_{g,t}$ 。

9. 长期综合体验指标 (QoE) 与虚队列约束优化大一统框架

一、综合体验指标 (QoE) 模型定义

系统当前的体验质量指标 QoE_t 的计算公式如下：

$$QoE_t = w_q \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_t} v_{k,t} q_{k,t}}{\sum_{k \in \mathcal{K}_t} v_{k,t} + \epsilon} - w_T \frac{T_t}{T_{ref}} - w_E \frac{E(t)}{E_{ref}} - w_A \frac{\sum_g \Xi_{g,t}}{\Xi_{ref}}$$

公式包含一个正向奖励项和三个负向惩罚项：

- **质量奖励项：** 基于语义优先级 $v_{k,t}$ 和代理模型预测的精度 $q_{k,t}$ 进行加权计算。常数 ϵ 用于防止系统冷启动时发生分母为零的错误。
- **三大惩罚项：** 分别对应任务宏观延迟 T_t 、设备电能消耗 $E(t)$ 以及网格空间老化损耗 $\sum_g \Xi_{g,t}$ 。
- **归一化与权重：** 所有惩罚项均除以各自的参考基准值 ($T_{ref}, E_{ref}, \Xi_{ref}$) 进行归一化，各项的具体影响程度由对应的权重系数 (w_q, w_T, w_E, w_A) 控制。

二、长期优化目标

优化的最终目标是最大化系统在无限长时间跨度内的平均期望 QoE：

$$\max \lim_{T \rightarrow \infty} \inf \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \mathbb{E}[QoE_t]$$

三、约束条件与虚拟队列设计

在实际运行中，系统面临诸多硬性约束，例如最大缓冲池限制 $B_{max}(t)$ 、网络带宽 $w_j(t)$ ，以及针对特定任务的最低精度要求 ($q_{k,t} \geq q_k^{min}$) 和最大延迟要求 ($T_{k,t} \leq D_k^{max}$)。

为了在优化目标的同时处理这些约束，框架引入了 **Lyapunov 虚拟队列 (Virtual Queue)** 技术：

- **精度约束虚拟队列 $Y(t)$** ：用于跟踪和约束未达标的精度误差。

$$Y(t+1) = \max \left\{ Y(t) + \sum_{k \in \mathcal{H}_t} (q_k^{min} - q_{k,t}), 0 \right\}$$

- **延迟约束虚拟队列 $Z(t)$** ：其更新公式为：

$$Z(t+1) = \max \left\{ Z(t) + \sum_{k \in \mathcal{H}_t} (T_{k,t} - D_k^{max})^+, 0 \right\}$$

其中，运算符 $(x)^+ = \max\{x, 0\}$ 的作用类似于单向过滤网，只有当实际延迟超出最大允许延迟限制时，才会增加虚拟队列的积压值。

四、统一优化与参数权衡

框架将实体 CPU 队列 $Q_i(t)$ 与上述两个虚拟队列 $Y(t)$ 、 $Z(t)$ 结合，构建出全局的 Lyapunov 漂移函数（注：原文此处有 KaTeX 公式渲染错误，未显示完整公式），以实现联合优化。

优化过程引入了关键控制参数 $V > 0$ ：

- **当 V 偏大时**：系统倾向于追求 QoE 的极致提升，但可能会忽视队列积压，导致约束条件被破坏。
- **当 V 偏小时**：系统会优先保证系统的稳定和各项约束条件的严格满足，从而在 QoE 的优化上做出妥协。

五、架构演进：转向单层 MADRL

- **摒弃传统架构**：过去采用的“上下分层架构”（上层拆解、下层依赖凸优化求解器）因计算耗时过长、无法适应非线性通信资源划分，且微积分推导极其繁琐，已被完全放弃。
- **采用全新单层架构**：系统全面重构为扁平化的单层多智能体深度强化学习（MADRL）框架。智能体只需直接观测环境状态（如 ROI 矩阵、带宽地图、网格状态等），即可通过神经网络直接输出调度决策。
- **工程意义**：这种端到端的架构彻底消除了复杂的传统迭代计算，极大地降低了对算力的需求，使得该调度系统真正能够在星载等“极弱算力”的硬件设备上实现部署。

六、实验设计与预期结果

为全面验证该重构模型在克服物理约束和系统优化方面的有效性，实验评估分为离线代理基准测试（Visual Profile Benchmarking）与在轨网络控制仿真（Orbit-Network Control Evaluation）两个阶段。

一、 离线基准测试 (Visual Profile Benchmarking)

- **数据集与场景：**基于国际公开的遥感业务数据集，构建多种测试场景。针对海洋移动目标，采用全频段微波孔径扫描数据进行预测测试；针对大规模港口城市圈，采用广角重叠目标进行监测测试。
- **模型压力测试：**在截断早退（Early Exit）与多级压缩双重条件下，对 MLP 代理网络模型进行极端的压力测试。确保代理模型输出的预测偏差严格控制在真实 mAP 允许的极小误差范围内，从而验证其作为质量评估基准的可靠性。

二、 仿真环境设置与基线对比 (Orbit-Network Control Evaluation)

- **仿真平台构建：**结合 STK（航天器轨道物理引擎）与 ns-3（网络通信协议与衰落模拟模块），搭建高逼真度的 LEO 卫星星座全物理闭环仿真环境。
- **对比基线算法：**将本模型与传统方案进行对比，包括：全图压缩回传、无差别全局特征下传、静态优先级调度，以及未引入信息年龄（AoI）感知的短视调度算法。
- **核心评价指标：**端到端平均目标识别准确率、任务超时丢弃率、星载电池能量消耗速度、以及网格状态更新断层率。

三、 预期结果分析

- **性能表现：**在信噪比（SNR）因天线姿态剧烈波动、且地面目标突增导致算力严重拥堵的恶劣工况下，得益于免迭代优化的查表策略与空间网格联合调度，预计本重构模型将显著优于传统的静态分配与数值寻优算法。
- **结果呈现方式：**所有量化结果将基于多次随机实验统计均值与方差，并通过资源堆叠图、CDF 累积分布图以及高维热力图等形式进行客观呈现。

七、 结论

针对 LEO 遥感图像语义通信体系建设初期，因脱离星载物理约束（如忽视太空链路的剧烈波动、高估星载芯片的非线性求解算力等）而导致的理论局限，本文提出了一种面向工程实用的系统重构方案。

本研究的核心成果与贡献如下：

1. **构建可靠的质量监督闭环：**通过在线极速 MLP 代理模型，准确评估特征质量，有效阻断了边缘计算中因过度破坏特征以换取压缩率的“作弊”行为。

2. **简化系统架构：**摒弃了复杂的深度模型内部切分机制，统一并简化了宏观系统的指令控制逻辑。
3. **引入宏观空间状态感知：**以宏观空间视角的静态语义网格神经网络，替代传统的单纯 AoI 计数器，能够更直观、敏锐地反映大区域内目标的动态消亡与涌现。
4. **实现低功耗高效调度：**最终系统采用单层智能体架构结合查表映射法，以极低的功耗代价，全面且稳妥地解决了从节点能效管理到微观网络拥塞的诸多挑战。

综上所述，该研究将语义协同理论从理想化的纸面设计转化为具备实机部署能力的工程方案，为下一代空天地一体化算力网络提供了一个高可靠性的中枢调度引擎。